JOB SHEET PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG

RANGKAIAN PEMOTONG DAN PENJEPIT
(Clipper Clamper)



PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

No

Date

- Tujuan :

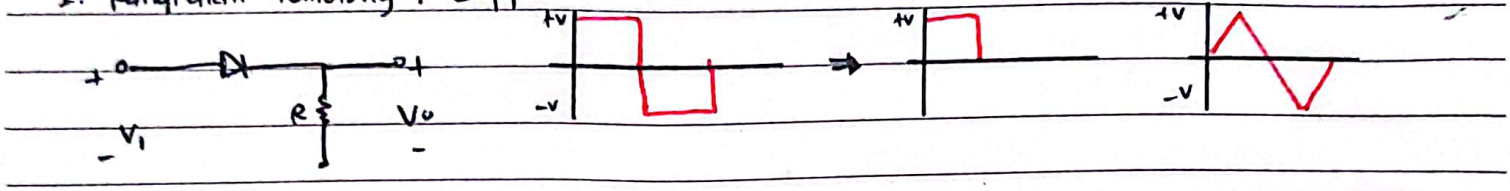
a. Membuat simulasi rangkaian Clipper Clamper seri dan paralel menggunakan EWB

b. Mengamati, menggambarkan dan menganalisis sinyal input & output

c. Membuat rangkaian simulasi clamper dengan menggunakan kapasitor yang berbeda

- Dasar Teori

1. Rangkaian Pemotong / Clipper

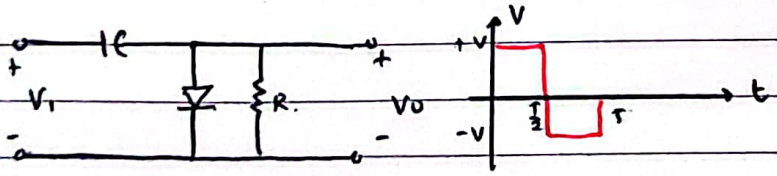


Ada beberapa rangkaian dioda yang disebut clipper yang memiliki kemampuan untuk klip bagian dari sinyal input tanpa distorsi bagian yang tersisa dari bentuk gelombang bulak-balik. Penyearah setengah gelombang diatas adalah contoh yang paling sederhana bentuk pemotong dioda 1 resistor dan dioda yang tergantung pada orientasi dioda, wilayah positif / negatif dari sinyal input "terpotong".

2. Rangkaian Penjepit / Clamper

Rangkaian penjepit adalah salah satu yang akan menjepit sinyal ke tingkat DC yang berbeda. Rangkaian harus memiliki kapasitor, dioda, elemen resistif, tetapi juga dapat menggunakan suplai DC independen untuk memperkenalkan pergeseran tambahan.

Besarnya R dan C harus dipilih sedemikian rupa sehingga konstanta waktu RC cukup besar untuk memastikan bahwa tegangan yang melintasi kapasitor tidak melepaskan secara signifikan selama interval, dioda "off".



Untuk rangkaian penjepit ayunan total input sinyal. Selama periode dioda dalam keadaan "Asumsi Kapasitor".

- Alat & Bahan

- Laptop / PC
- Sowfware EWB

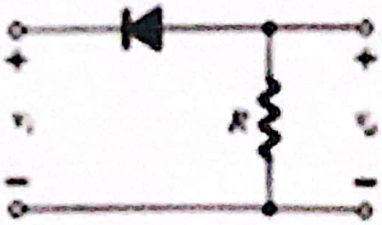
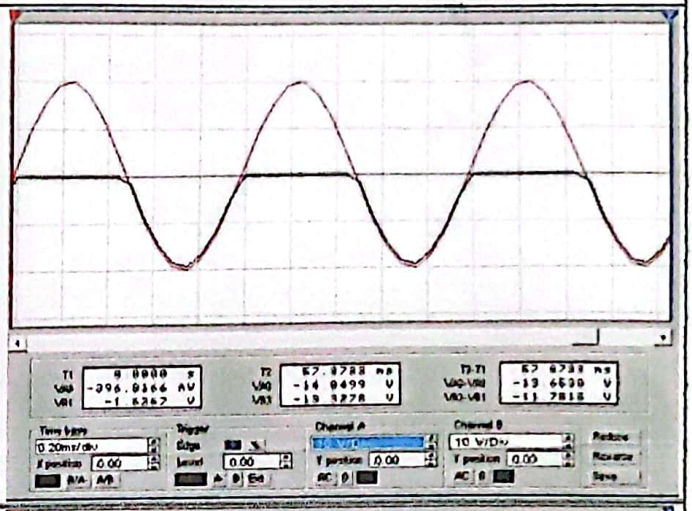
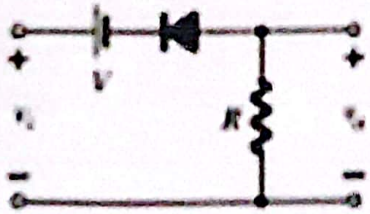
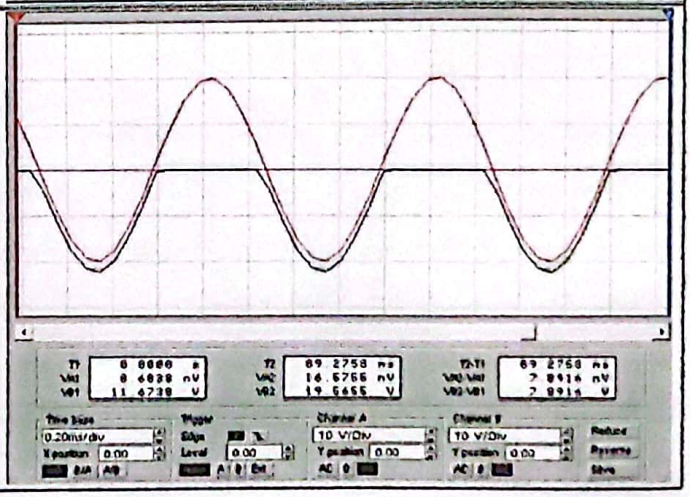
No.

Date

- Langkah kerja
  1. Siapkan laptop & pastikan EWB terinstal
  2. Buat rangkaian Clipper dan clamper yang dicontohkan.
  3. Catat gelombang & tegangan.

- HASIL PENGAMATAN

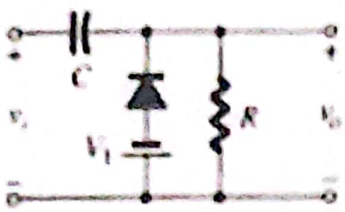
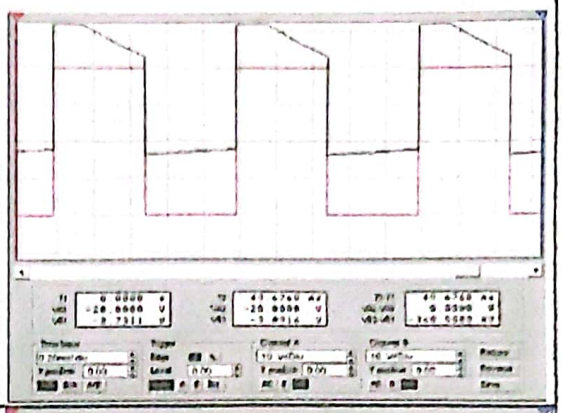
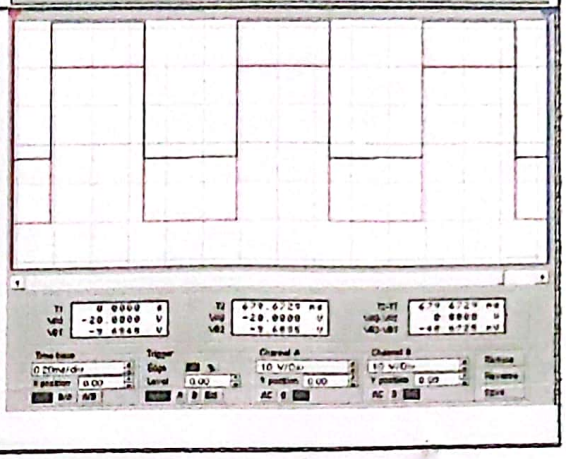
A. Rangkaian Clipper

No	Rangkaian	Gelombang
1.		
2.		

7 mm ruled X 35 lines

No.

Date

6		1 µF	
		100 µF	

- ANALISIS

Dari praktikum berikut, bentuk gelombang rangkaian Clipper memotong di 1 arah. Jika clipper positif, maka pada bagian atas yang terpotong, sedangkan jika clipper negatif maka bentuk gelombang memotong bagian bawah.

Pada rangkaian clamper, bentuk gelombang memotong di 1 arah & tergeser. Jika clamper positif, maka gelombang memotong pada bagian atas dan bergeser ke atas dari input. Sedangkan jika Clamper negatif, maka bentuk gelombang memotong pada bagian bawah dan bergeser ke bawah dari input.

- KESIMPULAN

1. Rangkaian dioda Clipper dan Clamper memiliki bentuk gelombang yang sama yaitu memotong pada 1 bagian saja.
2. Pada rangkaian clipper positif maka perpotongan terjadi pada bagian atas, sedangkan jika Clipper negatif maka perpotongan terjadi pada bagian negatif.
3. Pada rangkaian clamper terjadi perpotongan yang hasilnya berkebalikan dari rangkaian clipper dengan pergeserannya.